

Exercícios de Revisão

PARTE II: GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA E SISTEMA DE ARQUIVOS

Questão 1 No gerenciamento de arquivos pelo Sistema Operacional, os programas podem ler ou escrever dados de diferentes formas, dependendo de sua necessidade. Considerando os modelos tradicionais suportados pela interface de arquivos do kernel, qual é a principal característica do método de Acesso Direto (ou aleatório) quando comparado ao Acesso Sequencial?

- A) Processa as informações estritamente na mesma ordem em que foram gravadas no disco, lendo obrigatoriamente todos os bytes do início até alcançar o ponto desejado.
- B) Permite que o ponteiro de leitura/escrita acesse qualquer bloco lógico do arquivo diretamente através de um índice numérico (operações como "seek"), sem precisar processar os registros anteriores.
- C) Elimina por completo a necessidade de metadados e tabelas de diretórios, alocando blocos contíguos de dados em registradores internos do processador.
- D) Permite apenas a leitura primária de um arquivo, bloqueando sistematicamente qualquer operação de escrita (append) após a sua criação inicial pela aplicação.
- E) Exige que todo o arquivo seja previamente copiado para o espaço de swap da memória principal antes que operações lógicas possam ser realizadas pela CPU.

Questão 2 Em sistemas computacionais, a CPU precisa saber o exato momento em que um dispositivo concluiu uma operação de Entrada e Saída (E/S). Qual a diferença fundamental de funcionamento entre o mecanismo de Consulta (Polling) e o mecanismo de Interrupções?

- A) O Polling utiliza exclusivamente o controlador de DMA para transferir blocos de rede, enquanto a Interrupção é um loop infinito restrito aos registradores de vídeo.
- B) No Polling, a CPU gasta de forma ativa seus ciclos de relógio testando repetidamente o bit de status de um dispositivo; já nas Interrupções, o dispositivo notifica ativamente o processador apenas na conclusão, liberando a CPU para outras tarefas.
- C) As Interrupções são desenhadas para dispositivos obrigatoriamente muito rápidos, como cache L1, ao passo que a técnica de Polling deve ser usada unicamente em transferências de discos magnéticos.
- D) No Polling, o processador salva o estado (state save) e os registradores da tarefa atual antes de verificar o dispositivo, enquanto as Interrupções descartam o estado da tarefa corrente para evitar latência de chaveamento de contexto.
- E) Na arquitetura moderna, ambas as técnicas dependem rigorosamente do Controlador Interrompido de



Barramento PCI, diferindo apenas na tensão elétrica da porta lógica associada ao disco IDE.

Questão 3 Considere um cenário histórico onde um Sistema Operacional implementa o modelo de Gerência de Memória baseado em Alocação Particionada Estática (múltiplas partições de tamanhos fixos definidas durante o boot do sistema). Quando um processo que exige apenas 100 KB de memória é alocado em uma partição fixa de 256 KB, o espaço restante de 156 KB fica ocioso, preso àquela partição, e não pode ser cedido a mais nenhum outro programa. Na teoria de Sistemas Operacionais, esse fenômeno é especificamente classificado como:

- A) Sobrecarga de Tabela de Páginas.
- B) Fragmentação Externa.
- C) Fragmentação Interna.
- D) Limite de Overlay de Contexto.
- E) Anomalia de Alocação de Memória.

Questão 4 Condições de corrida (Race Conditions) em arquivos manipulados concorrentemente por múltiplos processos podem levar a graves inconsistências e destruição de dados em disco. Para mitigar o problema, os Sistemas Operacionais Unix e Linux adotam primitivas de travamento (File Locking). Em relação às abordagens de bloqueio Consultivo (Advisory Locking) e Mandatório (Mandatory Locking), assinale a correta:

- A) No bloqueio consultivo, o SO apenas registra e controla as intenções de trava (locks) solicitadas, não impedindo ativamente um processo mal desenvolvido de realizar chamadas de leitura ou gravação à força caso ele ignore as verificações.
- B) O bloqueio mandatório delega integralmente ao programador do aplicativo a checagem das estruturas de controle; se o código-fonte for omissivo, o kernel permanecerá alheio ao problema.
- C) Ambas as técnicas contam com processadores físicos embutidos nos discos SATA para manter travas inquebráveis que sobrevivem, inclusive, ao total desligamento da placa-mãe.
- D) No bloqueio consultivo, todas as chamadas subjacentes "read()" e "write()" são ativamente interceptadas em nível de módulo de escalonamento para travar incondicionalmente qualquer processo, independentemente do estado da aplicação.
- E) A clássica API POSIX (como o `fcntl()` e `flock()`) adota bloqueios obrigatoriamente mandatórios em todas as distribuições Linux modernas, impedindo na raiz qualquer tipo de verificação de travamento no escopo do usuário.

Questão 5 Para desafogar a CPU do árduo trabalho de copiar dados byte a byte durante operações extensas (E/S Programada), computadores implementam o Controlador de Acesso Direto à Memória (DMA). A sequência correta que descreve a mecânica de transferência de E/S envolvendo DMA é:

A) O controlador do disco inicia o ciclo lendo blocos físicos em um buffer e enviando interrupções unitárias para cada bit lido; a CPU empacota os bits e entrega-os ao chip de DMA para armazenamento sequencial na RAM.

B) O periférico envia uma mensagem não mascarável pelo barramento indicando a intenção de E/S; a CPU repassa essa notificação ao barramento PCI; e o DMA assume a arbitragem enviando os bytes para a placa de vídeo antes de depositá-los na RAM.

C) O driver reserva espaço vitalício no Swap do disco rígido e informa o núcleo sobre a alocação; o DMA então usa Polling intensivo e ativo na CPU para checar se a memória RAM está livre para gravação das trilhas de dados magnéticos.

D) O componente de hardware de DMA não possui a habilidade lógica de manipular os barramentos de endereço de dados diretamente; sua função real é estritamente servir como um relógio de temporização para o controlador de rede.

E) A CPU instrui o controlador DMA, passando a ele os parâmetros como os endereços das memórias física e secundária e o número de bytes (contador) a transferir; o próprio DMA assume e controla o barramento, copiando os dados em lotes diretamente para a memória, emitindo apenas uma única interrupção para a CPU após concluir todo o montante da transferência.

Questão 6 Na tradução de endereços dinâmicos da Memória Virtual, o uso da Paginação introduz um desafio de desempenho: toda busca por endereço lógico pode custar múltiplos acessos em RAM. Para sanar isso, utilizamos a TLB (Translation Lookaside Buffer). Analise o ciclo onde um processo busca um endereço, depara-se com um "TLB Miss" que desencadeia um "Page Fault". Qual o fluxo correto adotado pelo kernel do SO nesta conjuntura?

A) O hardware de gerência descarta o processo da fila de prontos permanentemente e envia uma mensagem de pane ("Kernel Panic"), visto que TLB e a tabela principal falharem concomitantemente rompe os requisitos mínimos de multiprogramação do processador.

B) O MMU força imediatamente uma gravação massiva de toda a RAM para o disco secundário na tentativa cega de localizar o frame. Constatando o erro, o hardware emite um sinal de fim de sessão ao driver do disco e atualiza a partição de TLB do usuário raiz (root).

C) O erro de falta de página é detectado antecipadamente, acionando uma rotina no espaço do usuário, sem envolvimento do modo protegido do kernel, e garantindo que o TLB hit ocorra numa segunda checagem especulativa de instruções em pipeline.

D) A MMU, não encontrando o endereço na cache especial do TLB, consulta a tabela de páginas completa em RAM e constata a ausência do quadro correspondente (Page Fault). A CPU desvia a execução para a rotina de



tratamento (handler) no SO, que buscará a página no armazenamento em massa, preencherá o quadro livre, corrigirá a respectiva tabela e alimentará a cache da TLB, retornando a instrução ao processo.

E) O SO descarta unicamente o processo de gravação pendente de E/S. O TLB, agindo ativamente como controlador assíncrono, copia o descritor faltante da memória secundária, aplicando em seguida o escalonamento Round-Robin antes de desviar para as tratativas de Falta de Página via BIOS.

Questão 7 Quando a memória principal se esgota em ambientes virtuais de paginação, o SO aciona seus "Algoritmos de Substituição de Páginas" para selecionar uma página "vítima" a ser despejada, abrindo espaço para a página que está entrando. Dentre os algoritmos teóricos e práticos explorados em Sistemas Operacionais, é correto assegurar:

- A) O algoritmo de substituição LRU (Least Recently Used — Menos Recentemente Usada) seleciona para remoção a página que foi referenciada há mais tempo, ou seja, a que está há mais tempo sem ser usada. Embora produza ótimos resultados na prática, sua implementação pura em hardware é proibitivamente cara.
- B) A estratégia MRU (Maior Uso Registrado) assegura a inexistência de Thrashing e resolve de forma empírica o dilema de substituição sem envolver modificações nos descritores do bloco de contexto FCB (File-Control Block).
- C) O conhecido e intuitivo método FIFO (First-In, First-Out), que se baseia primordialmente na longevidade das páginas na memória física, sofre da chamada "Anomalia de Belady" — cenário paradoxal onde conferir mais quadros (frames) de RAM a um processo resulta em um incremento, ao invés de uma redução, no número de faltas de página.
- D) A implementação do Algoritmo Ótimo (OPT) é hoje prevalente em 100% dos despachantes comerciais (ex: Windows 11 / Kernel Linux), pois não exige prever o futuro e pode tomar a decisão com base puramente na interrupção de relógio do subsistema timer do hardware host.
- E) A técnica NRU (Not Recently Used) subdivide arbitrariamente as páginas de um processo em quatro filas idênticas sem recorrer aos bits de hardware de referência (R) e modificação (M) disponíveis na matriz MMU, substituindo qualquer quadro ao acaso (Random).

Questão 8 Como parte das inovações das Estruturas de Diretórios, a topologia deixou de ser restrita às rígidas formatações hierárquicas em Árvore Pura para incorporar o conceito de Grafo Acíclico (uso de links). Qual o benefício prático e a respectiva vulnerabilidade associada à inclusão da estrutura de Grafos Acíclicos em um Sistema de Arquivos?

- A) Confere velocidade de formatação superior durante o Mount point, porém limita todo o sistema computacional à visualização do diretório "root", camuflando quaisquer subdiretórios subjacentes para proteger a topologia da tabela MFT.
- B) Possibilita exclusivamente o uso de metadados invisíveis à conta de usuário (ocultando IDs físicos no Bloco



FCB), ainda que crie loops recursivos e ciclos infinitos inescapáveis para a ferramenta de busca do kernel do SO na travessia das pastas.

C) Assegura blocos contíguos obrigatórios em disco para melhorar a performance da fita magnética legada, mas introduz grande fragmentação lógica e externa severa pela impossibilidade formal do particionamento.

D) Permite apenas um único tipo de permissão de acesso fixada ("Read-Only") na criação das raízes de montagem, travando em absoluto a herança de credenciais RBAC.

E) Permite o compartilhamento de um mesmo diretório ou arquivo sob nomes e caminhos de acesso totalmente diferentes para usuários diversos, mas insere uma grande dificuldade no gerenciamento de referências e deleção (o risco de referências/ponteiros pendentes para informações que já foram excluídas no meio de origem).

Questão 9 Sistemas multiprogramados baseados em uso intensivo de partições dinâmicas podem sofrer colapsos de rendimento conhecidos pelo termo "Thrashing". Para manter a responsividade alta e a atividade de swap (entrada e saída de páginas) em níveis baixos, o sistema operacional emprega premissas teóricas muito robustas. Das afirmativas abaixo, assinale aquela que adequadamente correlaciona esses conceitos:

A) O mecanismo de colapso de Thrashing é na realidade considerado benéfico nas teorias do projeto POSIX, promovido vigorosamente pelas distribuições Linux para alavancar e balancear equitativamente o número de processos no estado Running de alta prioridade.

B) As oscilações severas no comportamento do Thrashing são resolvidas forçosamente desabilitando no registro do Windows as chamadas de MMU, obrigando as rotinas de espaço do usuário a serem mapeadas sob a clássica técnica de Swapping de Programa Inteiro.

C) Quando os processos começam a sofrer Thrashing generalizado na CPU, o subsistema operacional intervém aplicando unilateralmente os bits R=1 e M=1 em todos os quadros, forçando a devolução contígua de fragmentos externos para o disco via Polling.

D) O Princípio da Localidade estatui que um processo em dado momento não referenciará posições aleatórias, mas sim um subconjunto restrito e concentrado de dados/instruções ao longo de uma fatia de tempo. Tendo isso por premissa, o SO esforça-se para mensurar e resguardar ativamente esse "Working Set" (Conjunto Residente), estancando, através deste agrupamento lógico de blocos demandados, a hiperlotação prejudicial que coroa o Thrashing.

E) Em situações crônicas onde o Thrashing domina as operações físicas, as controladoras de rede assumem as trilhas do barramento para rodar as diretrizes do Algoritmo Ótimo de Paginação via bufferização interna de Sessão.

Questão 10 Com a expansão das redes e o surgimento de Sistemas de Arquivos Remotos (ex: NFS, CIFS, Andrew File System), lidar de forma harmoniosa com conexões locais e distantes virou um problema



conceitual na camada de E/S. O comportamento sobre "quem vê e o quê vê" perante acessos concorrentes recai nas Semânticas de Consistência. Assinale a assertiva que discerne a mecânica subjacente da "Semântica de Sessão" comparada à modelagem "UNIX":

- A) Em Sistemas de Semântica UNIX, modificações executadas no corpo do arquivo ficam instantaneamente disponíveis a qualquer outro usuário simultâneo com o arquivo aberto em rede; no modelo por Sessão, inversamente, tais intervenções ficam restritas ao processo operante e tornam-se conhecidas pelo arquivo remoto somente quando ocorrer o fechamento (encerramento da sessão) por parte do manipulador.
- B) O conceito estrito de Semântica de Sessão consolida o bloqueio irrevogável e físico do registro principal da FAT-32 e do NTFS (Windows) desde o exato milissegundo de sua criação, significando que o compartilhamento dinâmico em barramentos IDE sofrerá interrupção imutável de sessão local.
- C) O cerne da Semântica de modelo UNIX estabelece que os protocolos de segurança DNS devem aplicar criptografia assimétrica nativa na aba "Ponto de Montagem" de modo antecipado para todo tráfego NFS, barrando em rede qualquer tráfego remoto de Semântica de Sessão.
- D) Historicamente, a arquitetura de Semântica de Sessão foi desenvolvida a nível acadêmico de software especificamente para tratar dos gargalos do acesso lógico e linear originado nas defasadas Fitas Magnéticas, ao passo que as premissas UNIX abordam puramente discos via DMA.
- E) A adoção prática da Semântica de Sessão funde as propriedades analíticas e mandatórias das ACLs, desligando forçosa e intempestivamente as portas da placa TCP/IP se a máquina remota disparar condicionalmente qualquer Concorrência de Corrida destrutiva.

Questão 11 Em sistemas de arquivos modernos, é comum que arquivos grandes sejam divididos em blocos e armazenados em posições não contíguas do disco. Para localizar todos os blocos de um arquivo, o sistema operacional pode utilizar diferentes estruturas de indexação. Qual estrutura de alocação em disco é adotada pelos sistemas de arquivos baseados em Unix/Linux (como ext4) para mapear os blocos de dados de um arquivo, e qual é sua principal vantagem em relação à alocação por lista encadeada?

- A) A alocação contígua, que reserva blocos sequenciais; sua vantagem é eliminar a necessidade de metadados de localização, tornando o acesso direto instantâneo sem percorrer estruturas auxiliares.
- B) A tabela de alocação de arquivos (FAT), que centraliza os ponteiros em uma área reservada do disco; sua vantagem é manter toda a cadeia de blocos na memória RAM sem precisar acessar o disco durante a leitura.
- C) A alocação por inode com ponteiros diretos, indiretos simples, duplos e triplos; sua principal vantagem em relação à lista encadeada é permitir acesso direto (aleatório) a qualquer bloco do arquivo sem percorrer ponteiros intermediários em sequência, além de concentrar os metadados do arquivo em uma estrutura compacta.
- D) A alocação em grafos acíclicos dirigidos (DAG), que distribui os ponteiros de bloco em múltiplos nós interconectados; sua vantagem é eliminar por completo a fragmentação interna e externa simultaneamente.



E) A segmentação lógica de disco, onde cada segmento armazena um tipo de dado (código, heap, stack); sua vantagem é mapear diretamente os segmentos de memória virtual para trilhas físicas sem intermediação do sistema de arquivos.

Questão 12 Quando o Sistema Operacional adota o mecanismo de Memória Virtual, os programas de usuário podem exceder o tamanho físico da memória principal (RAM). Durante a execução, o processador pode tentar acessar uma instrução ou dado e descobrir que aquela parte do código não está atualmente carregada na RAM. Como chamamos especificamente esse evento na teoria de Sistemas Operacionais?

- A) Anomalia de Coffman.
- B) Thrashing de Pipeline.
- C) Overclock de Barramento.
- D) Condição de Corrida (Race Condition).
- E) Falta de Página (Page Fault).

Questão 13 Sistemas Operacionais como Linux e Unix oferecem ferramentas na sua API (como `flock()` e `fcntl()`) para lidar com a sincronização de acessos a arquivos (File Locking). Ao lidar com um bloqueio do tipo "Consultivo" (Advisory Locking), qual é o comportamento do núcleo (kernel) frente aos processos em execução?

- A) O kernel mantém o registro da trava em sua tabela, mas depende da cooperação do software; se um programa mal-intencionado ou mal desenvolvido tentar ler ou escrever ignorando a verificação da trava, o SO não o impedirá fisicamente.
- B) O kernel intercepta ativamente qualquer chamada de leitura ou escrita no nível do hardware, derrubando o processo imediatamente com um erro de falha geral de proteção.
- C) O sistema de bloqueio age criptografando o arquivo no disco, tornando-o ilegível até que a chave privada da trava seja inserida via terminal.
- D) A trava atua apenas sobre a memória RAM cacheada do disco, deixando os registros permanentes magnéticos livres para sobrescrita por qualquer outro usuário de rede.
- E) O SO obriga que todos os compiladores injetem códigos de semáforos automaticamente nas aplicações, garantindo que o programa sequer compile se não usar a trava.

Questão 14 Ao gerenciar o despejo de páginas da memória virtual para o disco (Swap), o algoritmo FIFO (First-In, First-Out) foi historicamente um dos primeiros a ser implementado devido à sua imensa facilidade



de codificação. Porém, seu uso sofre de um problema arquitetônico paradoxal conhecido como "Anomalia de Belady". O que esta anomalia descreve?

- A) Um travamento irreparável da CPU gerado pelo acúmulo excessivo de páginas filhas em threads assíncronas.
- B) O fenômeno estrutural onde o ato de adicionar mais quadros físicos de memória RAM ao sistema resulta, contra-intuitivamente, em um aumento na taxa de Faltas de Página para certas sequências de acesso.
- C) A destruição de ponteiros lógicos dentro do grafo acíclico de diretórios devido a links órfãos na formatação ext4.
- D) A falha mecânica no controlador de DMA quando a placa de rede atua com semântica de Sessão ao invés de semântica UNIX.
- E) A conversão espontânea de partições dinâmicas em estáticas quando o relógio do sistema (timer) sofre overflow de 64 bits.

Questão 15 Em sistemas Unix/Linux, a comunicação fluida entre uma aplicação de usuário e o driver de dispositivo (hardware) pode ser complexa. Para padronizar e modularizar essa troca, implementou-se o modelo conhecido como STREAMS. Assinale a alternativa que mapeia com exatidão a anatomia clássica desse mecanismo bidirecional:

- A) Consiste estritamente em um arquivo de texto de configuração alojado em `/etc/streams.conf` que o driver consulta na inicialização da BIOS.
- B) Trata-se de um protocolo de rede voltado unicamente para a transmissão de vídeo por DMA sem uso do barramento PCI.
- C) É um sistema lógico composto por blocos de alocação sequencial no disco magnético, interligados por tabelas de inodes locais.
- D) Representa uma conexão full-duplex entre o processo e o driver, tipicamente composta por um "Stream Head", um conjunto modular configurável de "Módulos de Stream" e, na extremidade do hardware, o "Driver End", comunicando-se via troca de mensagens em filas.
- E) É um componente puramente físico, caracterizado por fios de cobre na placa-mãe que conectam a ponte sul (Southbridge) ao controlador IDE.

Questão 16 O colapso de rendimento por "Thrashing" força o Sistema Operacional a estudar o comportamento temporal do processo. Dentre os modelos avançados para estimar e proteger o "Conjunto Residente" (Working Set) de um processo visando debelar o Thrashing, existe o modelo VSWS (Variable-Interval Sampled Working Set). Qual o critério funcional que destaca a heurística do VSWS em comparação ao



modelo de Working Set com janela de tempo fixa?

- A) O VSWS funde a tabela principal da RAM com a da Memória ROM local, mitigando o tamanho do conjunto de trabalho à custa da desativação temporária da paginação.
- B) Ele extirpa o conceito de localidade de referência, apostando que as falhas de página ocorrem de forma puramente randômica ao longo do ciclo de instrução do processador.
- C) O modelo avalia o conjunto de trabalho com base em amostragem por intervalos de tempo virtual; zera os bits de referência no início do período e, ao final, retém no conjunto residente apenas as páginas de fato ativadas nesse delta de tempo iterativo, ajustando o tamanho alocado dinamicamente perante as mudanças de localidade.
- D) Delega inteiramente a contabilidade de uso ao Algoritmo de Banqueiro de Dijkstra, evitando não apenas o Thrashing, mas garantindo a ausência perene de Deadlocks no subsistema de Swap.
- E) Transforma o disco rígido em uma imensa tabela hash acíclica, substituindo os ponteiros de swap por inodes de rede.

Questão 17 Ao arquitetar Sistemas de Arquivos Distribuídos (DFS), as equipes de Engenharia de SO lidam intimamente com a Concorrência de Corrida Remota no nível de E/S. O comportamento sobre quem enxerga atualizações em documentos concorrentes divide-se nos preceitos da Semântica UNIX versus Semântica de Sessão. É tecnicamente exato afirmar sobre a Semântica de Sessão:

- A) Todo dado salvo por um cliente remoto no terminal provoca interrupção de hardware não-mascarável instantânea em todas as demais máquinas da rede ligadas àquele nó.
- B) As modificações operadas localmente por um cliente em um arquivo aberto não são visíveis imediatamente aos demais usuários da rede; elas são transmitidas e consolidadas apenas no momento em que aquele cliente fecha (encerra a sessão) o arquivo.
- C) Elimina o overhead de latência implementando espelhamentos byte a byte via UDP, fazendo os arquivos em nuvem serem atualizados mais rapidamente do que os discos IDE físicos acoplados ao barramento host.
- D) Obriga a adoção mandatória de Polling ativo na CPU do servidor host, bloqueando o Mount de estruturas DAG até que a pasta raiz sofra reset de leitura.
- E) Depende que o usuário efetue login criptográfico na BIOS da controladora SCSI antes que o acesso sequencial da fita magnética seja deferido pela política RBAC.

Questão 18 No contexto de E/S (Entrada/Saída), ensina-se convencionalmente que as Interrupções (Interrupt-Driven I/O) são superiores à técnica de Polling (Consulta Contínua), pois impedem a espera ocupada da CPU. Todavia, em projetos críticos de Sistemas Operacionais em tempo real e de hiper-



desempenho, existe um nicho onde a arquitetura Polling supera a Interrupção. Assinale a justificativa técnica subjacente a essa anomalia arquitetural:

- A) Como o Polling desliga o pipeline da CPU, ele gela a matriz do processador temporariamente, permitindo clocks (frequências) maiores no barramento de vídeo durante os envios da RAM.
- B) Dispositivos muito lentos não conseguem gerar tensão elétrica suficiente para acionar a via IRQ do barramento PCI, necessitando da consulta ativa da ponte norte.
- C) O mecanismo de Interrupção sofre rotineiramente da Anomalia de Belady perante matrizes de discos RAID, ao passo que o Polling independe da taxa de Page Faults.
- D) A técnica STREAMS colapsa irreversivelmente sob interrupções preemptivas, forçando o kernel de rede a depender do Polling como medida sanitária contra Deadlocks circulares.
- E) Em dispositivos com taxas de transferência fenomenalmente rápidas, o tempo gasto pela CPU para salvar seu estado (state save), realizar a troca de contexto, pular para o tratador de interrupção e restaurar o estado pode ser matematicamente maior do que o tempo da própria operação de E/S; nesse cenário, a espera ativa no bit de status garante maior vazão (throughput).

Questão 19 As abordagens clássicas de arquitetura de memória, Paginação (Paging) e Segmentação (Segmentation), diferem substancialmente em como fragmentam o programa e mapeiam o espaço de RAM, gerando consequências diretas nos fenômenos de fragmentação e alocação. Identifique a alternativa que expressa corretamente as propriedades limítrofes e deficiências intrínsecas de cada modelo:

- A) A Segmentação espelha a arquitetura lógica percebida pelo programador (dividindo o processo nativamente em pilhas, dados globais, métodos), mas sofre com o problema de Fragmentação Externa ao longo do tempo. Em contrapartida, a Paginação fatia o espaço de endereçamento em blocos de tamanho fixo visando a moldura física de hardware, erradicando a fragmentação externa, mas tornando-se sujeita à Fragmentação Interna na última página de cada região alocada (heap, stack, segmento de código etc.).
- B) A Paginação só pode ser aplicada a computadores desprovidos de MMU e causa pesada fragmentação externa devido ao mapeamento contíguo obrigatório de registradores L1.
- C) Ambas as técnicas foram desenhadas especificamente para erradicar a anomalia de Belady. Como tal, nem segmentação nem paginação sofrem com qualquer espécie de fragmentação nos sistemas POSIX contemporâneos.
- D) A Segmentação cria matrizes de quadros simétricos que espelham trilhas magnéticas do disco rígido, enquanto a Paginação baseia-se unicamente em grafos acíclicos para localizar subdiretórios lógicos na RAM.
- E) O modelo de Segmentação força o compilador a unificar todos os escopos lógicos do usuário em uma única partição de tamanho engessado, o que invariavelmente leva ao Thrashing agudo do File-Control Block.



Questão 20 O Algoritmo Ótimo de Substituição de Páginas (OPT), que prevê perfeitamente as demandas futuras, é o ideal balizador em Sistemas Operacionais, mas é impraticável na realidade. O modelo LRU (Least Recently Used) aproxima-se de seu desempenho, mas ainda embute um desafio colossal no silício para sua implementação pura. Qual o grave obstáculo atrelado à implementação do "LRU Genuíno" que levou o mercado e a academia a priorizarem aproximações baseadas em relógio (Clock/Second Chance) ou NRU (Not Recently Used)?

A) O LRU demanda um coprocessador criptográfico dedicado que aumenta exorbitantemente o consumo em Watts da placa de rede.

B) A natureza do LRU força o disco a escrever blocos fora da ordem lógica estipulada pela ACL do usuário raiz.

C) O LRU, na verdade, não é impraticável e é perfeitamente viável sem custo extra na placa-mãe; ele é ignorado estritamente por questões de patentes comerciais retidas pela fundação UNIX.

D) A implementação pura do LRU necessitaria que absolutamente cada acesso à memória fosse carimbado por hardware com um timestamp global ou mantido estruturalmente numa pilha física viva de páginas ordenadas por uso, gerando um overhead computacional e de custo de transistores proibitivo no silício do MMU. Recorreu-se aos bits de hardware de Referência (R) e Modificação (M) como base para aproximações estatísticas mais baratas, como o algoritmo de Relógio (Clock/Second Chance) e o NRU.

E) Para implementar o LRU com sucesso na memória cache L1, é obrigatório desativar de maneira incontornável as requisições atreladas à DMA no barramento Norte, causando lentidão irreversível nas placas de vídeo.

Gabarito e Comentários

1. Acesso Direto vs. Acesso Sequencial — Gabarito: B

Comentário: O Acesso Direto (ou aleatório) permite que o ponteiro de leitura/escrita salte livremente para qualquer posição do arquivo em tempo $O(1)$ mediante um índice numérico — operações como `fseek()` exemplificam isso. Esse modelo contrasta estruturalmente com o Acesso Sequencial, típico de fitas magnéticas, no qual é obrigatório percorrer todos os bytes anteriores até chegar ao ponto desejado. As demais alternativas extrapolam para funções irreais da arquitetura ou descrevem o modelo sequencial.

2. Polling vs. Interrupções — Gabarito: B

Comentário: A diferença vital concentra-se em quem toma a iniciativa de verificar o fim da operação de E/S. No Polling, a CPU desperdiça recursos preciosos em busy-wait, consultando em loop o registrador de status do dispositivo. Nas Interrupções acionadas por hardware, o cenário se inverte: é o próprio dispositivo que notifica a CPU apenas quando finaliza, liberando o processador para avançar em outras tarefas no intervalo.

3. Fragmentação Interna — Gabarito: C

Comentário: A Fragmentação Interna é o fenômeno clássico de técnicas de tamanho pré-fixado (partições estáticas, páginas de tamanho fixo). Como a partição tem 256 KB e o processo ocupa apenas 100 KB, os 156 KB restantes estão "dentro" da partição alocada, mas completamente ociosos e inacessíveis a qualquer outro processo — caracterizando o desperdício interno. A Fragmentação Externa, por contraste, ocorre quando há memória livre total suficiente para um processo, mas ela está dispersa em fragmentos não contíguos.

4. Advisory vs. Mandatory Locking — Gabarito: A

Comentário: No bloqueio consultivo (advisory), cabe ao software voluntariamente verificar e respeitar a trava antes de realizar operações de leitura ou escrita. O kernel mantém a tabela de locks e registra as intenções, mas não bloqueia fisicamente chamadas brutas de `read()/write()` oriundas de processos que ignorem as primitivas de lock. O bloqueio mandatório (mandatory) é o único que obriga o kernel a interceptar ativamente qualquer acesso conflitante. Vale registrar que o mandatory locking no Linux, habilitado via flag no inode e montagem com `-o mand`, foi marcado como deprecated a partir do kernel 5.15, sendo raramente utilizado na prática.

5. Mecânica de transferência via DMA — Gabarito: E

Comentário: O DMA é um controlador de hardware embutido na placa-mãe que assume o barramento de endereços e dados diretamente. O papel da CPU e do SO resume-se a configurar inicialmente os registradores do chip DMA com o endereço de origem (dispositivo), o endereço de destino (RAM) e o contador de bytes. A partir daí, o DMA gerencia autonomamente toda a transferência de dados em lotes, emitindo uma única interrupção para a CPU somente ao final — em contraste com a E/S programada, que interromperia byte a byte.

6. TLB Miss seguido de Page Fault — Gabarito: D

Comentário: O fluxo correto é sequencial, não simultâneo: (1) a MMU não encontra o endereço na TLB —



ocorre o TLB Miss; (2) a MMU consulta a tabela de páginas em RAM e constata que o bit de presença está inválido — instaura-se o Page Fault; (3) a CPU desvia para a rotina de tratamento (handler) no kernel; (4) o SO localiza a página no armazenamento em massa (disco/swap), carrega-a em um quadro livre de RAM, atualiza a tabela de páginas e alimenta a TLB; (5) a instrução que causou o trap é reexecutada pelo processo.

7. Anomalia de Belady e algoritmo FIFO — Gabarito: C

Comentário: O FIFO é reconhecido pela Anomalia de Belady: ao substituir invariavelmente a página que está há mais tempo na memória, certas sequências de acesso com padrão repetitivo geram um comportamento contra-intuitivo — aumentar a quantidade de quadros disponíveis resulta, nessas sequências específicas, em mais Faltas de Página, e não em menos. Algoritmos como LRU e OPT são imunes a essa anomalia por serem algoritmos de pilha (stack algorithms). Nota: a alternativa A foi reescrita para descrever corretamente o LRU — o algoritmo descarta a página menos recentemente usada (a que está há mais tempo sem ser referenciada), não a última usada.

8. Grafos Acíclicos em Sistemas de Arquivos — Gabarito: E

Comentário: Sistemas de arquivos baseados em grafos acíclicos superam as limitações das árvores comuns ao permitir que dois ou mais usuários/diretórios referenciem o mesmo arquivo ou subdiretório a partir de caminhos lógicos distintos, sem duplicar os dados físicos — por meio de Hard Links ou Links Simbólicos. Esse design introduz, porém, a difícil questão de exclusão: remover o arquivo a partir de um dos caminhos pode gerar ponteiros pendentes (dangling pointers) que apontam para blocos já desalocados ou realocados.

9. Thrashing e Working Set — Gabarito: D

Comentário: O Thrashing só é mitigado quando o kernel respeita o Princípio da Localidade de Referência: processos não acessam posições de memória de forma aleatória, mas de forma concentrada em um subconjunto de páginas ao longo de uma fatia de tempo. Com base nisso, o SO monitora e mantém ativo o Working Set de cada processo (o conjunto de páginas referenciadas recentemente), evitando despejá-las. Ao garantir que cada processo tem seus frames ativos preservados, a taxa de page faults cai e a CPU recupera seu nível de utilização produtivo.

10. Semântica UNIX vs. Semântica de Sessão — Gabarito: A

Comentário: Na Semântica UNIX, escritas em um arquivo são imediatamente visíveis a todos os processos que o têm aberto — consistência estrita em tempo real. Na Semântica de Sessão (adotada pelo AFS, por exemplo), o cliente mantém uma cópia local das modificações enquanto o arquivo está aberto; essas alterações só são propagadas e consolidadas no servidor remoto quando o cliente executa `close()` — encerrando a sessão. Isso reduz o tráfego de rede, mas implica que outros clientes não verão as mudanças durante a sessão ativa.

11. Alocação por inode e acesso direto a blocos — Gabarito: C

Comentário: O inode é a estrutura central dos sistemas de arquivos Unix/Linux. Ele armazena metadados (permissões, datas, tamanho) e ponteiros para os blocos de dados do arquivo: ponteiros diretos (para blocos pequenos), indiretos simples, duplos e triplos (para arquivos grandes). A principal vantagem sobre a alocação por lista encadeada é permitir acesso direto ($O(1)$ para blocos via ponteiro direto) a qualquer bloco do arquivo sem percorrer toda a cadeia — além de concentrar os metadados em uma estrutura compacta que pode ser



mantida em cache.

12. Falta de Página (Page Fault) — Gabarito: E

Comentário: A Falta de Página (Page Fault) é um evento normal e esperado em sistemas com memória virtual paginada. Ocorre quando a MMU detecta que a página lógica referenciada pela CPU existe no espaço de endereçamento do processo, mas seu quadro correspondente não está carregado na memória física — está no disco (área de swap ou arquivo mapeado). O SO trata o evento carregando a página do disco para um quadro livre em RAM antes de retomar a execução do processo.

13. Advisory Locking — comportamento do kernel — Gabarito: A

Comentário: No File Locking sob a modalidade consultiva (advisory), não existe imposição forçada pelo kernel sobre as chamadas de `read()` e `write()`. O kernel atua como um quadro de avisos: registra quais processos declararam intenção de travar um arquivo, mas não bloqueia fisicamente processos que ignorem essa declaração e realizem acesso direto. Apenas o bloqueio mandatório (mandatory) força o kernel a interceptar e bloquear chamadas conflitantes — comportamento que, vale notar, é deprecated em kernels Linux recentes.

14. Anomalia de Belady — Gabarito: B

Comentário: A Anomalia de Belady contraria a intuição de que "mais memória física leva a menos faltas de página". Devido ao determinismo cronológico do FIFO — que sempre descarta a página mais antiga na fila, sem considerar frequência ou padrão de reuso — certas sequências de acesso geram mais Page Faults ao receber mais quadros de RAM. Algoritmos de pilha (stack algorithms), como LRU e OPT, são matematicamente imunes a essa anomalia.

15. Anatomia do STREAMS — Gabarito: D

Comentário: STREAMS é uma abstração do kernel Unix/Linux que cria um canal full-duplex entre um processo de usuário e um driver de dispositivo. Sua anatomia clássica compreende três componentes: o Stream Head (cabeça voltada para o processo no user-space), os Módulos de Stream (camadas intermediárias inseridas dinamicamente, que implementam protocolos empilhados), e o Driver End (extremidade que dialoga diretamente com o hardware). A comunicação ocorre por troca de mensagens em filas bidirecional.

16. VSWS — Variable-Interval Sampled Working Set — Gabarito: C

Comentário: O VSWS aborda o problema de expansão descontrolada do conjunto residente ao longo do tempo. Em vez de usar uma janela de tempo fixa (como no modelo de Working Set original de Denning, baseado em Δ virtual fixo), o VSWS opera por amostragem: zera periodicamente o bit de referência (Use bit) de todas as páginas no início de cada intervalo amostral e, ao final do período, retém no conjunto residente apenas as páginas que foram de fato acessadas (Use=1). Isso permite ajustar dinamicamente o tamanho alocado conforme a localidade do processo muda ao longo do tempo, contendo o inchaço de memória sem provocar Thrashing.

17. Semântica de Sessão em DFS — Gabarito: B

Comentário: Na Semântica de Sessão, por projeto e para economizar tráfego de rede, o cliente mantém todas as modificações em uma cópia local enquanto o arquivo está aberto. Os demais usuários da rede não veem essas



alterações durante a sessão ativa. Somente quando o cliente executa `close()` — encerrando formalmente a sessão — as mudanças são transmitidas e consolidadas no servidor em uma transação única. Isso contrasta com a Semântica UNIX, que propaga escritas imediatamente a todos os processos que têm o arquivo aberto.

18. Polling superior às Interrupções em dispositivos muito rápidos — Gabarito: E

Comentário: Um ponto sutil e relevante sobre E/S: o mecanismo de Interrupção implica um custo fixo de context switch — salvar estado, desviar para o handler, restaurar estado — que pode consumir dezenas a centenas de nanosegundos. Em dispositivos com taxas de transferência extremamente altas (ex: SSDs NVMe, redes de alta velocidade), o tempo total da operação de E/S pode ser menor do que o overhead do próprio mecanismo de interrupção. Nesse cenário, a espera ativa inteligente (Polling/Spin-wait) no bit de status resulta, paradoxalmente, em maior throughput e menor latência.

19. Paginação vs. Segmentação — tipos de fragmentação — Gabarito: A

Comentário: A Segmentação divide o processo seguindo sua estrutura lógica (pilha, heap, código, dados globais), gerando segmentos de tamanhos variáveis. Com o tempo, ao carregar e remover segmentos, surgem lacunas de memória livre espalhadas que não cabem novos segmentos — Fragmentação Externa. A Paginação resolve esse problema dividindo o espaço de endereçamento em blocos de tamanho fixo (páginas), eliminando as lacunas externas. Porém, a última página de cada região alocada (heap, stack, segmento de código etc.) raramente é preenchida por completo, gerando desperdício interno — Fragmentação Interna.

20. Obstáculo do LRU genuíno — Gabarito: D

Comentário: Implementar o LRU puro exigiria que o hardware carimbasse cada acesso à memória com um timestamp global preciso — ou mantivesse uma pilha física com a ordem exata de uso de cada página — operando a cada instrução load/store (potencialmente bilhões por segundo). O custo em transistores, energia e latência seria proibitivo. A solução pragmática adotada pela indústria foi usar o bit de Referência (R) e o bit de Modificação (M) fornecidos pela MMU como aproximações de baixo custo: o algoritmo de Relógio (Clock/Second Chance) usa o bit R para aproximar o LRU com boa relação custo-benefício, enquanto o NRU classifica páginas em quatro categorias usando a combinação dos bits R e M — uma aproximação mais grosseira, porém ainda útil.

